Plano de Desenvolvimento e Ações do Projeto

Segmentação, Identificação e Contagem Automática de Sementes | TAD0018 - PDI

Instituição: EAJ / UFRN - TADS	**Etapa Atual:** Pós-Acompanhamento 1	**Submissão SIGAA: 28/10/2026 às 12h**
Objeto: Grãos de Feijão em EVA Verde	**Base:** 20 Fotos (10 Dev / 10 Generalização)	**Apresentação Final: 29/10/2026 (10 min)**

1. Divisão Justa e Equilibrada de Tarefas (3 Membros)

Para garantir que a carga de trabalho seja equivalente e que **todos os integrantes dominem os conceitos** para a avaliação individual na apresentação, o trabalho está estruturado em 3 frentes de especialidade, além de uma etapa de anotação compartilhada.

■ **Tarefa Compartilhada Obrigatória (Anotação Inicial):** O edital exige anotações de referência (Ground Truth) em pelo menos 10 imagens (5 de desenvolvimento e 5 de teste). Para não sobrecarregar ninguém, **cada membro anotará de 3 a 4 imagens** no Labelme. Isso garante homogeneidade e domínio prático da verdade de solo por todos.

Membro / Frente	Responsabilidades Principais	Artefatos Concretos a Entregar
Membro 1 Pipeline PDI e Script CLI	• Implementar rotinas de conversão de cor (BGR → HSV) e filtragem de mediana. • Criar segmentação por Otsu e operações morfológicas. • **Individualização de feijões em contato:** aplicar Transformada de Distância e Watershed. • Construir a interface de linha de comando (CLI) em Python.	• Arquivo processar.py executável via terminal. • Geração automática das imagens (contornos/BBox e fundo preto) e do arquivo CSV.
Membro 2 Ground Truth e Métricas	• Baixar as 20 fotos do Drive, conferir etiquetas e organizar em Dev (10) e Generalização (10). • Consolidar os arquivos JSON gerados pelo grupo no Labelme. • Escrever script para calcular **IoU de Bounding Boxes**, **MAE de Contagem** e **IoU de Pixels**.	• Estrutura de pastas padronizada do dataset. • Arquivo avaliar_metricas.py. • Tabela bruta com as métricas calculadas imagem a imagem.
Membro 3 Estatística, Relatório e Slides	• Consolidar estatísticas descritivas (Média, Desvio Padrão, CV) comparando Desenvolvimento vs Generalização. • Expandir o relatório adicionando formalismos matemáticos, discussão dos resultados e conclusões. • Criar os slides da apresentação final (10 min).	• Gráficos comparativos (boxplots/tabelas). • Relatório Final completo em PDF. • Apresentação de slides cronometrada (8 a 10 slides).

2. Guia Completo e Passo a Passo do Labelme (Ground Truth)

O **Labelme** é uma ferramenta gráfica em Python para anotação manual de imagens. No nosso projeto, ele fornece a **Verdade de Solo (Ground Truth)** que comprova cientificamente se o algoritmo computacional acertou a contagem, as bounding boxes e a segmentação dos feijões.

Passo 1: Instalação e Abertura

Cada integrante deve abrir o terminal do seu computador (PowerShell, CMD ou terminal do VS Code) e executar:

```
# 1. Instalar a ferramenta via pip:
pip install labelme

# 2. Abrir o programa (basta digitar no terminal e pressionar Enter):
labelme
```

Passo 2: Configuração Inicial Obrigatória (Evite Perder Dados)

Ao abrir a janela do Labelme, faça estas duas configurações essenciais no menu superior:
• Clique no menu **File** → **Save Automatically** (marque essa opção). Assim, ao mudar de foto ou concluir uma semente, ele salva sem risco de perda.
• Clique em **File** → **Change Output Dir** e selecione a mesma pasta onde estão as fotos (ou uma pasta dedicada anotacoes_labelme/). O Labelme criará um arquivo .json correspondente para cada foto anotada (ex: img_01.jpg gera img_01.json).

Passo 3: Como Fazer a Anotação dos Feijões (Polígonos)

1. Clique no botão **'Open Dir'** na barra lateral esquerda e selecione a pasta com as fotos atribuídas a você.
2. Pressione o atalho **Ctrl + N** (ou clique com o botão direito na imagem e escolha **'Create Polygons'**).
   Atenção: Use **Polígonos** e NÃO retângulos. O polígono cobre a semente pixel a pixel (segmentação), e a Bounding Box será extraída matematicamente dos extremos desse polígono.
3. Com o cursor em cruz, dê cliques sucessivos acompanhando com precisão o contorno da casca do feijão (8 a 15 cliques por feijão são suficientes).
4. Ao dar a volta completa, clique exatamente no **primeiro ponto** para fechar a forma.
5. Uma caixa de texto aparecerá pedindo o nome da classe (Label):
   • **PADRÃO RIGOROSO DO GRUPO:** Digite sempre **semente** (tudo minúsculo, sem acento). Se cada integrante digitar de um jeito (ex: 'feijao', 'grao', 'Semente'), o código automático falhará na leitura dos JSONs!
6. **Atalhos rápidos do Labelme para acelerar o trabalho:**
   • **Scroll do Mouse:** Zoom in / Zoom out.
   • **Segurar Barra de Espaço ou Botão do Meio:** Mover a imagem pela tela.
   • **Tecla D:** Salva e vai para a próxima imagem da pasta.
   • **Tecla A:** Volta para a imagem anterior.
   • **Ctrl + Z:** Desfaz o último ponto inserido no polígono.
   • **Ctrl + J (Edit Polygons):** Permite arrastar ou reposicionar pontos de um polígono já fechado.

■■ Regras Cruciais para Casos Críticos:
• **Feijões que se tocam:** Contorne CADA feijão como um polígono independente! Nunca junte dois feijões no mesmo polígono. A linha divisória entre eles deve ser respeitada, pois o edital exige avaliar a individualização dos objetos.
• **Etiqueta de Papel com o Número:** NÃO contorne a etiqueta de papel como semente! Deixe-a em branco.
• **Total de Feijões:** Cada imagem possui entre 15 e 30 sementes. Conte visualmente ao final para certificar-se de que nenhum feijão ficou sem anotação.

3. Especificações Técnicas das Saídas Obrigatórias do Script

O edital exige que o algoritmo seja executado por linha de comando recebendo a imagem como argumento (ex.: python processar.py dados/imagens/img_01.jpg) e gere **4 saídas estritas** sem intervenção manual:

Saída	Descrição e Exigência do Edital	Implementação OpenCV / Python
1. Contagem no Terminal	Exibir no console o número total de sementes identificadas na imagem.	`print(f'Total de sementes identificadas: {n}')`
2. Imagem BBox e Contornos	Imagem colorida contendo os retângulos envolventes (bounding boxes) e os contornos individuais desenhados.	cv2.drawContours(...) e cv2.rectangle(...) salvos em saidas/contornos_*.png
3. Imagem em Fundo Preto	Imagem contendo apenas as sementes segmentadas com seus pixels originais sobre fundo 100% preto.	Máscara binária combinada com a foto original via cv2.bitwise_and(img, img, mask=mascara)
4. Arquivo CSV Tabular	CSV com coordenadas das bounding boxes (xmin, ymin, xmax, ymax), área, perímetro e circularidade de cada semente.	Exportação com pandas ou módulo csv nativo salvo em saidas/metricas_*.csv

4. Métricas de Avaliação e Formalismos Matemáticos

Essas fórmulas devem ser implementadas no script de métricas pelo **Membro 2** e explicadas no relatório pelo **Membro 3**:

• **Circularidade (C):** Fórmula exigida no edital: circularidade = (4 * π * Area) / (Perimetro²). Mede o quão próximo de um círculo perfeito (1.0) ou quadrado (π/4 ≈ 0.785) a semente é.

• **Erro Absoluto de Contagem (MAE):** |N_pred - N_real| para cada imagem, avaliando a precisão global do algoritmo.

• **IoU de Bounding Box (Intersection over Union):** Razão entre a área de intersecção e a união das caixas preditas e do Labelme: IoU = Area(B_pred ∩ B_gt) / Area(B_pred ∪ B_gt). Uma detecção é considerada Acerto (True Positive) se IoU ≥ 0.5.

• **Segmentação Pixel a Pixel (Índice de Jaccard e Dice):** Comparação entre a máscara binária gerada pelo algoritmo e a máscara preenchida dos polígonos do Labelme: IoU_pixel = |M_pred ∩ M_gt| / |M_pred ∪ M_gt|.

• **Avaliação da Generalização:** Comparar a média e o desvio padrão das métricas entre o conjunto de **Desenvolvimento** (10 fotos) e o de **Generalização** (10 fotos) para provar se o método é estável ou se sofreu superajuste.

5. Cronograma Recomendado e Checklist de Submissão

Etapa	Ações Imediatas	Responsável	Status
Fase 1 Dataset	Download das 20 imagens do Drive; divisão em pastas dev/ (10) e gen/ (10).	Membro 2	**Em andamento**
Fase 2 Anotação	Cada integrante anota 3 ou 4 imagens no Labelme com classe 'semente' (total: 10 imagens).	Todos (1, 2 e 3)	**Próximo**
Fase 3 Algoritmo	Codificação do processar.py com HSV, Otsu, Watershed e geração dos 4 outputs.	Membro 1	**Próximo**
Fase 4 Benchmark	Execução do avaliar_metricas.py para extrair IoU, MAE, precisão e recall.	Membro 2	Pendente
Fase 5 Entrega	Consolidação do Relatório Final em PDF, slides (10 min) e compactação do .zip para o SIGAA.	Membro 3 e Grupo	Pendente (28/10)